

Total No. of Questions : 8]

[Total No. of Printed Pages : 4

[2]

Roll No

AL-604 (A) (GS)**B.Tech. VI Semester**

Examination, December 2024

Grading System (GS)**Cloud Computing****Time : Three Hours****Maximum Marks : 70****Note:** i) Answer any five questions.

किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।

ii) All questions carry equal marks.

सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।

iii) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. a) Discuss the role of middleware and management software in Grid and Cloud computing architectures.

ग्रिड और क्लाउड कम्प्यूटिंग आर्किटेक्चर में मिडिलवेयर और प्रबंधन सॉफ्टवेयर की भूमिका पर चर्चा करें।

b) Explain how public Cloud providers address security concerns through encryption, access controls, and compliance certifications.

बताएं कि सार्वजनिक क्लाउड प्रदाता एन्क्रिप्शन, एक्सेस नियंत्रण और अनुपालन प्रमाणपत्रों के माध्यम से सुरक्षा चिंताओं को कैसे संबोधित करते हैं?

2. a) Explain how elastic computing allows organizations to dynamically scale resources up or down based on demand fluctuations.

बताएं कि कैसे इलास्टिक कम्प्यूटिंग संगठनों को मांग में उतार-चढ़ाव के आधार पर संसाधनों को गतिशील रूप से ऊपर या नीचे करने की अनुमति देती है।

b) Explain the concept of Service-Oriented Architecture (SOA) and its relevance to Cloud design.

सर्विस-ओरिएंटेड आर्किटेक्चर (SOA) की अवधारणा और क्लाउड डिजाइन के लिए इसकी प्रासंगिकता की व्याख्या करें।

3. a) Discuss Information Lifecycle Management (ILM) and its role in managing data throughout its lifecycle, from creation to deletion.

सूचना जीवनचक्र प्रबंधन (ILM) और इसके निर्माण से लेकर विलोपन तक पूरे जीवनचक्र में डाटा के प्रबंधन में इसकी भूमिका पर चर्चा करें।

b) Discuss the architecture of VDI solutions and the components involved, including virtual desktops, hypervisors, and connection brokers.

VDI समाधानों की वास्तुकला और इसमें शामिल घटकों पर चर्चा करें, जिनमें वर्चुअल डेस्कटॉप, हाइपरवाइजर और कनेक्शन ब्रोकर शामिल हैं।

4. a) Explain the role of hypervisors in server virtualization and provide examples of popular hypervisor platforms.

सर्वर वर्चुअलाइजेशन में हाइपरवाइजर की भूमिका समझाइए और लोकप्रिय हाइपरवाइजर प्लेटफॉर्म के उदाहरण प्रदान करें।

b) Explain the concepts of Storage Area Network (SAN) and Network-Attached Storage (NAS) in the context of storage virtualization.

स्टोरेज वर्चुअलाइजेशन के संदर्भ में स्टोरेज एरिया नेटवर्क (SAN) और नेटवर्क-अटैच्ड स्टोरेज (NAS) की अवधारणाओं को समझाइए।

5. a) Explain how virtualized data centers enable organizations to deploy and scale applications more efficiently in modern IT environments.

बताएं कि कैसे वर्चुअलाइज्ड डाटा सेंटर संगठनों को आधुनिक IT वातावरण में अनुप्रयोगों को अधिक कुशलता से तैनात करने और स्केल करने में सक्षम बनाते हैं।

- b) Discuss the importance of vulnerability assessment in cloud environments and its role in identifying and mitigating security risks.

क्लाउड वातावरण में भेद्यता मूल्यांकन के महत्व और सुरक्षा जोखिमों को पहचानने और कम करने में इसकी भूमिका पर चर्चा करें।

6. a) Discuss the importance of contractual agreements, such as SLAs and DPAs, in ensuring privacy and security compliance in the cloud.

क्लाउड में गोपनीयता और सुरक्षा अनुपालन सुनिश्चित करने में SLA और DPA जैसे संविदात्मक समझौतों के महत्व पर चर्चा करें।

- b) Define autonomic security and explain how it involves self-configuring, self-healing, and self-protecting mechanisms to adapt to changing security threats in cloud environments.

स्वायत्त सुरक्षा को परिभाषित करें और बताएं कि इसमें क्लाउड वातावरण में बदलते सुरक्षा खतरों के अनुकूल स्व-कॉन्फिगरेशन, स्व-उपचार और स्व-सुरक्षा तंत्र कैसे शामिल हैं।

7. a) Discuss how IaaS providers expose infrastructure services as reusable and composable components that can be accessed and organized using SOA principles.

चर्चा करें कि कैसे IaaS प्रदाता अवसंरचना सेवाओं को पुनः प्रयोज्य और संयोजन योग्य घटकों के रूप में प्रदर्शित करते हैं जिन्हें SOA सिद्धांतों का उपयोग करके एक्सेस और व्यवस्थित किया जा सकता है।

- b) Define OLAP and explain its role in business intelligence (BI) applications for analyzing and querying large datasets.

OLAP को परिभाषित करें और बड़े डाटासेट के विश्लेषण और क्वेरी के लिए बिजनेस इंटेलिजेंस (BI) अनुप्रयोगों में इसकी भूमिका की व्याख्या करें।

8. Write a short note on any two:

- i) Cloud Performance Monitoring Commands
- ii) Attribute-Based Access Control (ABAC)
- iii) Virtual Machine Introspection (VMI)
- iv) Issues in Cloud Computing

किन्हीं दो पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखें।

- i) क्लाउड प्रदर्शन निगरानी आदेश
- ii) विशेषता-आधारित अभिगम नियंत्रण (ABAC)
- iii) वर्चुअल मशीन आत्मनिरीक्षण (VMI)
- iv) क्लाउड कम्प्यूटिंग में मुद्दे
